

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної
техніки Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №1

**з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване
програмування»**

на тему

**«Знайомство із середовищем розробки програм
Microsoft Visual Studio та складання модульних
проектів програм на C#»**

Виконав:

Мащута Олександр
студент групи ІМ-051
номер у списку групи: 7

Перевірів:

Рекечинський Дмитро Олександрович

Київ 2026

Завдання

1. Створити у середовищі MS Visual Studio проєкт WinForms з ім'ям Lab1.
2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.
3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.
4. Перевірити роботу програми. Налогодити програму.
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.
6. Оформити звіт.

Завдання згідно варіанту

Для студента №7 ($J = 7$) визначено наступні варіанти:

1. **Робота 1 ($B1 = J \bmod 4 = 3$):** Вікно діалогу з елементом списку (List Box) та двома кнопками: [Так] і [Відміна]. У список автоматично записуються назви груп факультету. Після вибору потрібного рядка списку і натискання [Так], у головному вікні має відображатися текст вибраного рядка списку.

2. Робота 2 ($B2 = (Ж+1) \bmod 4 = 0$): Вікно діалогу для вводу тексту, яке має стрічку вводу (TextBox) та дві кнопки: [Так] і [Відміна]. Якщо ввести рядок тексту і натиснути [Так], то у головному вікні повинен відображатися введений текст.

Вихідний текст програми

Головний файл MainWindow.cs (фрагменти)

У головному вікні реалізовано обробку натискань пунктів меню та вивід результату за допомогою Label , що розташований по центру форми.

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace Lab1
{
    public class MainWindow : Form
    {
        private MenuStrip menuStrip;
        private Label lblDisplayText;

        public MainWindow()
        {
            this.Text = "Лабораторна робота №1 (C#)";
            this.Size = new Size(600, 400);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;

            // Setup Menu
            menuStrip = new MenuStrip();
            var menuWorks = new ToolStripMenuItem("Роботи");
            var menuHelp = new ToolStripMenuItem("Допомога");
            var menuFile = new ToolStripMenuItem("Файл");

            var itemWork1 = new ToolStripMenuItem("Робота 1", null, OnWork1Clicked);
            var itemWork2 = new ToolStripMenuItem("Робота 2", null, OnWork2Clicked);
            menuWorks.DropDownItems.Add(itemWork1);
            menuWorks.DropDownItems.Add(itemWork2);

            var itemAbout = new ToolStripMenuItem("Про програму...", null,
OnAboutClicked);
            menuHelp.DropDownItems.Add(itemAbout);

            var itemExit = new ToolStripMenuItem("Вихід", null, (s, e) => Application.Exit());
            menuFile.DropDownItems.Add(itemExit);
```

```

        menuStrip.Items.Add(menuFile);
        menuStrip.Items.Add(menuWorks);
        menuStrip.Items.Add(menuHelp);

        this.MainMenuStrip = menuStrip;
        this.Controls.Add(menuStrip);

        // Display Label
        lblDisplayText = new Label
        {
            Text = "Будь ласка, оберіть роботу в меню",
            TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter,
            Dock = DockStyle.Fill,
            Font = new Font("Segoe UI", 12, FontStyle.Regular)
        };
        this.Controls.Add(lblDisplayText);
        lblDisplayText.BringToFront();
    }

    private void OnWork1Clicked(object? sender, EventArgs e)
    {
        using (var form = new Module1Form())
        {
            if (form.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                lblDisplayText.Text = form.Result;
            }
        }
    }

    private void OnWork2Clicked(object? sender, EventArgs e)
    {
        using (var form = new Module2Form())
        {
            if (form.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                lblDisplayText.Text = form.Result;
            }
        }
    }

    private void OnAboutClicked(object? sender, EventArgs e)
    {
        MessageBox.Show("Лабораторна робота №1\nСтудент: Машута Олександр",
            "Про програму", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
    }
}

```

Модуль 1 (Module1Form.cs)

Модуль реалізує модальне вікно з `ListBox`, який ініціалізується списком груп при створенні форми.

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace Lab1
{
    public class Module1Form : Form
    {
        private ListBox lbGroups;
        private Button btnOk;
        private Button btnCancel;

        public string Result { get; private set; } = "";

        public Module1Form()
        {
            this.Text = "Робота 1 - Вибір групи";
            this.Size = new Size(250, 200);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterParent;
            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
            this.MaximizeBox = false;
            this.MinimizeBox = false;

            Label lbl = new Label
            {
                Text = "Оберіть групу свого факультету:",
                Location = new Point(10, 10),
                AutoSize = true
            };

            lbGroups = new ListBox
            {
                Location = new Point(10, 30),
                Size = new Size(210, 80)
            };

            string[] groups = { "IM-051", "IM-052", "IM-053", "IM-054", "IM-055", "IM-056" };
            foreach (var group in groups) lbGroups.Items.Add(group);
            if (lbGroups.Items.Count > 0) lbGroups.SelectedIndex = 0;

            btnOk = new Button
            {
                Text = "Так",
                Location = new Point(50, 120),
                DialogResult = DialogResult.OK
            };

            btnCancel = new Button
            {
                Text = "Відміна",
                Location = new Point(120, 120),
                DialogResult = DialogResult.Cancel
            };

            btnOk.Click += (s, e) =>
            {
                if (lbGroups.SelectedItem != null)
                {
                    Result = lbGroups.SelectedItem?.ToString() ?? "";
                    this.Close();
                }
            };
        }
    }
}
```

```

        this.Controls.Add(lbl);
        this.Controls.Add(lbGroups);
        this.Controls.Add(btnOk);
        this.Controls.Add(btnCancel);
        this.AcceptButton = btnOk;
        this.CancelButton = btnCancel;
    }
}
}

```

Модуль 2 (Module2Form.cs)

Модуль реалізує модальне вікно з `TextBox` для вільного введення тексту користуваче

```

using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace Lab1
{
    public class Module2Form : Form
    {
        private TextBox txtInput;
        private Button btnOk;
        private Button btnCancel;

        public string Result { get; private set; } = "";

        public Module2Form()
        {
            this.Text = "Робота 2 - Введення тексту";
            this.Size = new Size(250, 150);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterParent;
            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
            this.MaximizeBox = false;
            this.MinimizeBox = false;

            Label lbl = new Label
            {
                Text = "Введіть текст:",
                Location = new Point(10, 10),
                AutoSize = true
            };

            txtInput = new TextBox
            {
                Location = new Point(10, 30),
                Size = new Size(210, 20)
            };

            btnOk = new Button
            {
                Text = "Так",
                Location = new Point(50, 70),
                DialogResult = DialogResult.OK
            };

            btnCancel = new Button
            {
                Text = "Відміна",
                Location = new Point(120, 70),
                DialogResult = DialogResult.Cancel
            };

            btnOk.Click += (s, e) =>
            {
                Result = txtInput.Text;
            }
        }
    }
}

```

```
        this.Close();  
    };  
  
    this.Controls.Add(lbl);  
    this.Controls.Add(txtInput);  
    this.Controls.Add(btnOk);  
    this.Controls.Add(btnCancel);  
    this.AcceptButton = btnOk;  
    this.CancelButton = btnCancel;  
} }  
}
```

Діаграми

Структура проєкту та залежності

Оскільки проєкт реалізовано на C# WinForms, структура є більш спрощеною завдяки автоматичному управлінню ресурсами та використанням .NET SDK.

```
Lab1 (Project)  
├── Program.cs (Entry Point)  
├── MainWindow.cs (Main UI)  
├── Module1Form.cs (Dialog 1)  
└── Module2Form.cs (Dialog 2)
```

Скріншоти

Головне вікно програми

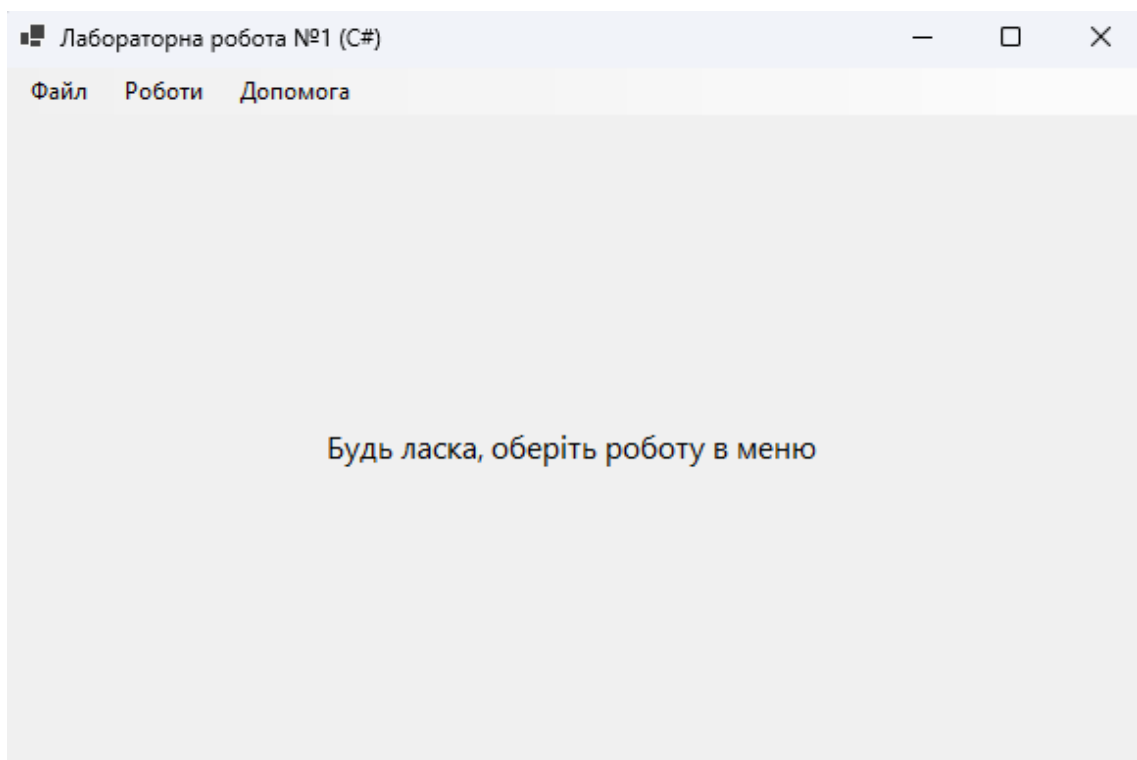


Рис. 1. Головне вікно програми з меню «Роботи» та «Допомога»

Вікно діалогу «Робота 1»

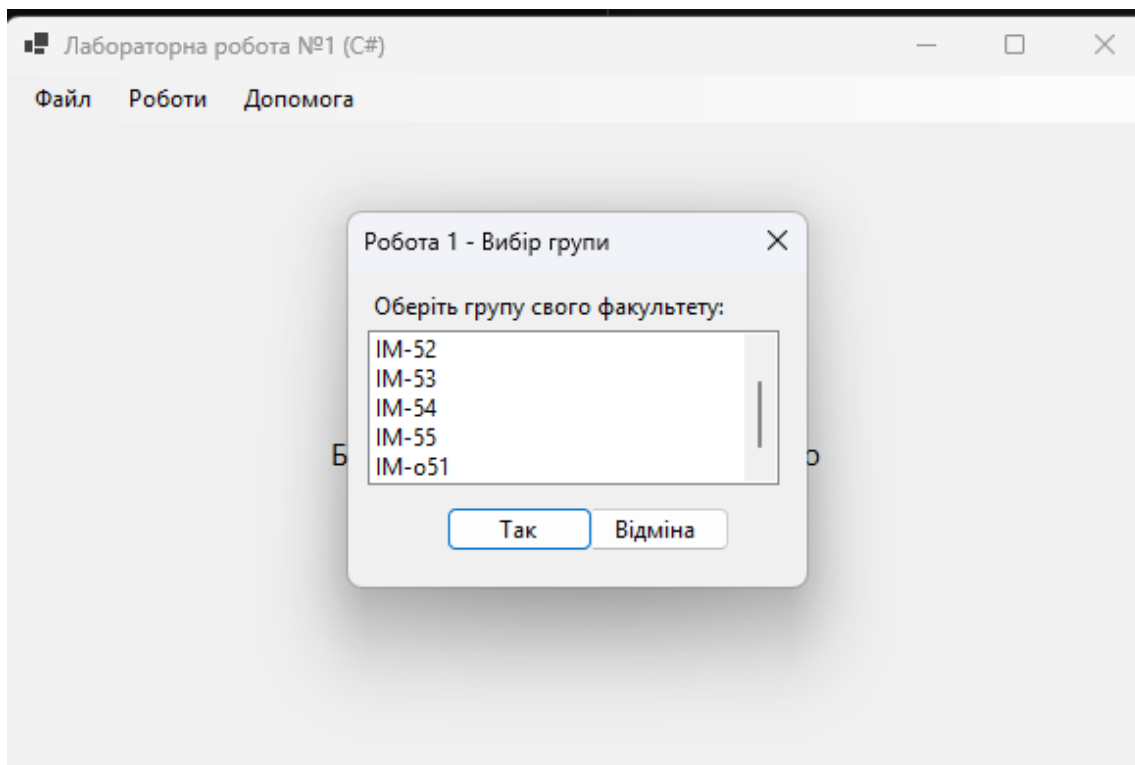


Рис. 2. Вікно діалогу модуля 1 — вибір групи з ListBox

Результат роботи «Робота 1»

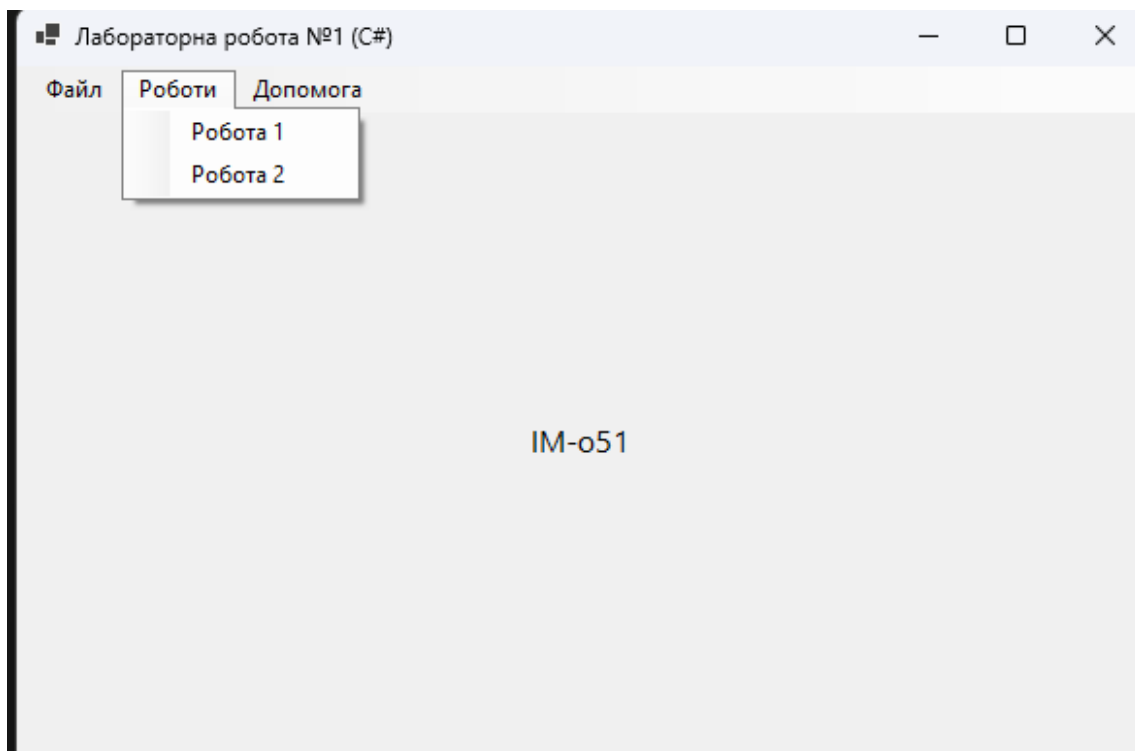


Рис. 3. Виведення обраної групи у головному вікні

Вікно діалогу «Робота 2»

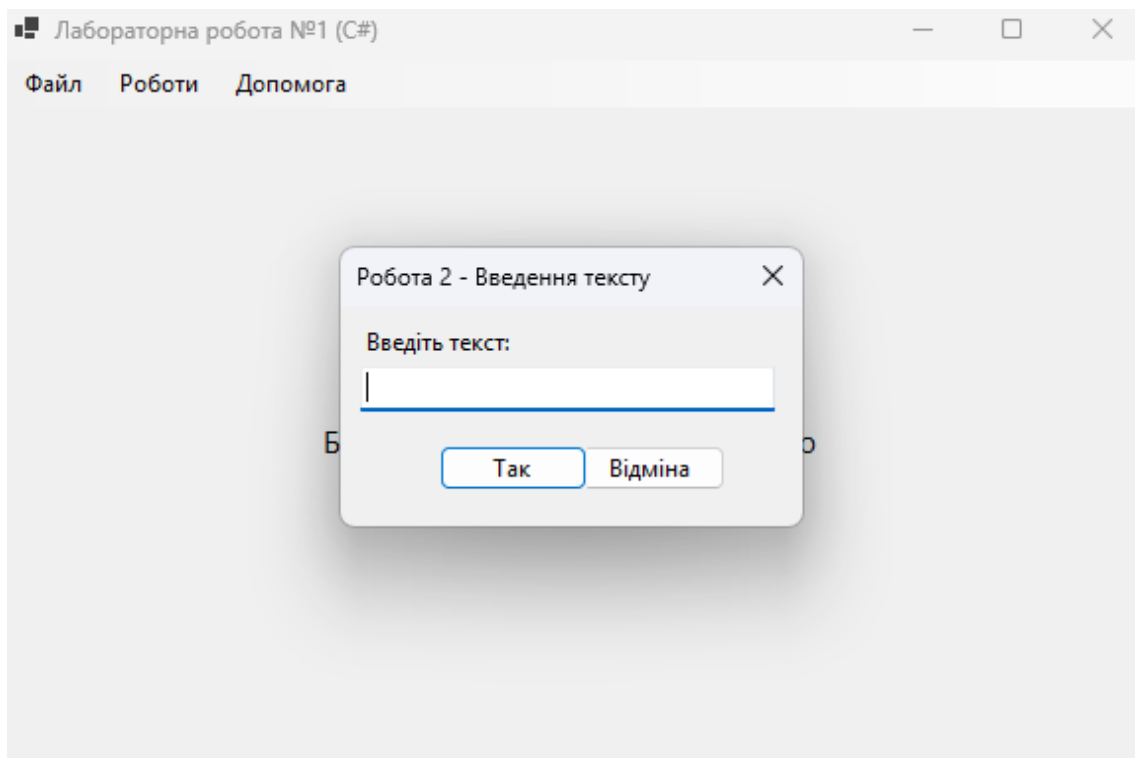


Рис. 4. Вікно діалогу модуля 2 — введення тексту через TextBox

Результат роботи «Робота 2»

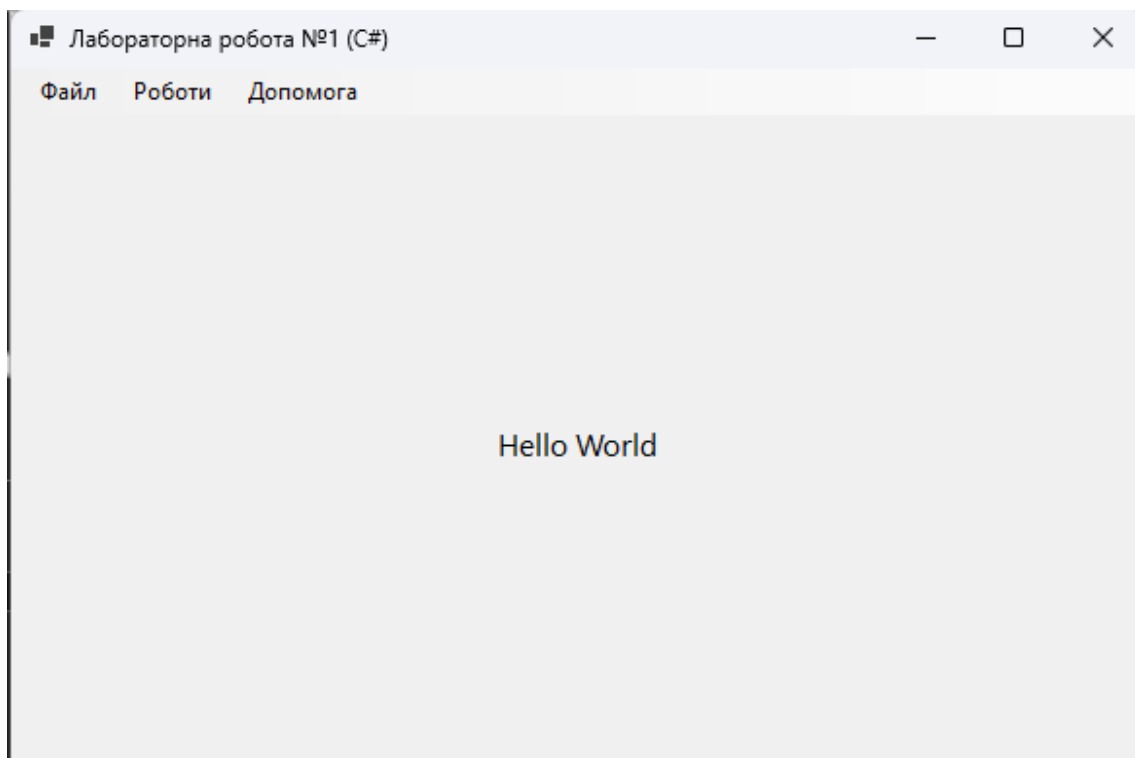


Рис. 5. Виведення введенного тексту у головному вікні

Висновки

У цій лабораторній роботі я реалізував модульний проєкт на мові програмування C# з використанням технології Windows Forms.

Завдяки використанню C#, процес розробки графічного інтерфейсу був значно прискорений порівняно з Win32 API. Я навчився створювати головне вікно програми, організовувати навігацію через меню та взаємодіяти з користувачем за допомогою модальних вікон.

Було реалізовано два різних типи взаємодії: вибір даних зі списку (`ListBox`) та вільне введення тексту (`TextBox`). Всі діалогові вікна були реалізовані як окремі класи, що забезпечило чітку модульність та розділення відповідальності в програмі.

Ця робота дозволила мені закріпити базові принципи ООП, такі як інкапсуляція даних у класах форм та використання властивостей для передачі результатів між вікнами.